



СИЛАБУС
освітнього компонента

АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

2 курс

3. Семестр / семестри.

4 семестр

4. Кількість кредитів ECTS.

6

5. Відомості про викладача (викладачів).

Мурзіна Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики +380671664417e-mail: elena_murzina@ukr.net

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – надати базові знання з аналітичної геометрії, сформувати практичні вміння й навички застосовувати векторний та координатний методи в різних задачах математики й фізики, необхідні для спеціальної підготовки та майбутньої професійної діяльності здобувачів.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

ФК 5. Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символічній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 9. Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганих.

Програмні результати навчання

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН 9. Називає принципи *modus ponens* (правило виведення логічних висловлювань) та *modus tollens* (доведення від супротивного) і використовує умови, формулювання, висновки, доведення та наслідки математичних тверджень.

ПРН 13. Називає і описує суть методів математичного моделювання природничих та/або соціальних процесів.

ПРН 17. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН 19. Демонструє навички розв'язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; виконує базові перетворення для специфічних ситуацій, застосовує навички управління інформацією і комп'ютерних засобів статистичного аналізу даних.

ПРН 21. Вибирає математичні методи розв'язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об'єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

ПРН 26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Курси шкільної геометрії, основи лінійної алгебри

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота
Змістовний модуль 1											
Елементи векторної алгебри											
1	Вектори. Лінійні операції над векторами	10	2	2		6	9	2			7
2	Лінійна залежність і незалежність системи векторів	10	2	2		6	11		2		9
3	Скалярний і векторний добутки векторів	10	2	2		6	10	1			9
4	Мішаний добуток векторів	10	2	2		6	10	1			9
5	Системи координат на площині. Перетворення системи координат.	10	2	2		6	8				8
6	Афінна система координат.	10	2	2		6	9		1		8
7	Перетворення афінної системи координат.	10	2	2		6	9		1		8
8	Перетворення прямокутних координат точок площини	10	2	2		6	8				8
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ПЕРШИЙ МОДУЛЬ		80	16	16		48	74	4	4		66

Змістовний модуль 2											
Аналітична геометрія на площині та в просторі											
8	Рівняння прямої на площині	16	4	2		10	18	2			16
9	Задачі на пряму і площину	14	2	2		10	18		2		16
10	Криві другого порядку: еліпс, гіпербола, парабола.	22	6	6		10	18	2			16
11	Площина в просторі, різні види її рівняння	14	2	2		10	17	1			16
12	Пряма в просторі, різні види її рівняння	16	2	4		10	17	1			16
13	Поверхні другого порядку	18	4	4		10	18		2		16
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ДРУГИЙ МОДУЛЬ		100	20	20		60	106	6	4		96
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН		180	36	36		108	180	10	8		162

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Галь Ю., Добош У., Волянська І. Аналітична геометрія. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 164 с.
2. Яковець В.П., Боровик В.Н., Ваврикович Л.В. Аналітична геометрія: Навч.посібник – Суми : Університетська книга, 2004. – 296с.
3. Гриньов, Б. В., Кириченко І.К. Аналітична геометрія: підручник для вищих технічних навчальних закладів / За ред. О. М. Литвина. – Харків : Гімназія, 2008. – 340 с.
4. Гриньов, Б. В., Кириченко І.К. Векторна алгебра: підручник для вищих технічних навчальних закладів / За ред. О. М. Литвина. – Харків : Гімназія, 2008. – 164 с.

Додаткова література

1. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Навчальний посібник // Укл. Пукальський І. Д., Перун Г. М. – Чернівці : Рута, 2002. – 108 с.
2. Шестопап А. Ф. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. – Київ : Ін-т математики НАН України, 1998. – 164 с.
3. Овчинников П.П. Вища математика: Підручник: у 2 ч. / П. П. Овчинников, Ф. П. Яремчук, В. М. Михайленко. – 2-е вид. – Київ : Техніка, 2000. – 592 с.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

1) аудиторна робота:

- сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
- робота на практичних заняттях;
- написання контрольних модульних робіт;
- підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;

2) позааудиторна робота:

- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- виконання домашніх практичних робіт;
- виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;

- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

2 письмові модульні контрольні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: проектор мультимедійний, доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

1 семестр:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-40
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-10
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
Підсумок	На теоретичні питання надано повну конкретну відповідь, практичне завдання розв'язане правильно та добре обґрунтовано.	0-10
Усього за семестр		100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре / зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре / зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних принципів академічної доброчесності.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.

Теми практичних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Змістовний модуль 1			
Елементи векторної алгебри			
1	Вектори. Операції над векторами	2	1
2	Лінійна залежність векторів	2	1
3	Скалярний, векторний та мішаний добуток векторів	4	2
4	Застосування афінних систем координат	2	
Змістовний модуль 2			
Аналітична геометрія на площині та в просторі			
5	Рівняння прямої на площині	4	2
6	Задачі на пряму і площину	4	
7	Еліпс, гіпербола, парабола	6	2
8	Рівняння площини в просторі	4	
9	Пряма в просторі. Задачі на пряму і площину	4	
10	Поверхні другого порядку	4	

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.

1. Конічні перерізи.

2. Геометричні властивості дотичних до конічних перерізів.
3. Полярне рівняння конічних перерізів.
4. Асимптотичні напрями.
5. Центр лінії.
6. Дотична до лінії, діаметри лінії, спряжені напрями, основні діаметри, головні напрями.
7. Взаємне розміщення 3-х площин.
8. Поверхні обертання. Діаметральні площини, центр, дотична площина до поверхні.
9. Головні напрями поверхонь. Асимптотичний конус. Класифікація поверхонь.

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>